

Elementos de álgebra y de geometría	Curso intensivo de verano	02-03-2022
Profesor: Rosana Entizne	Espacios vectoriales	Clase 21

1. Espacios y subespacios vectoriales

Ejercicio 1.1 Determinar si es un espacio vectorial $V = \mathbb{R}^2$, con las operaciones: $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$ y $k \cdot (x, y) = (0, 0)$, para todo $k \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 1.2 Verificar que $\mathbb{R}^n$ es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial. ¿ $\mathbb{C}^n$ es $\mathbb{R}$ espacio vectorial? ¿ $\mathbb{R}^n$ es $\mathbb{C}$ espacio vectorial?

Ejercicio 1.3 (Ⓜ) Sea V un espacio vectorial real, demostrar:

1. $0 \cdot \vec{v} = \vec{0}$, para todo $\vec{v} \in V$.
2. Si $\vec{u} + \vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$, entonces $\vec{v} = \vec{w}$.
3. El elemento neutro respecto de la adición es único.

Ejercicio 1.4 Determinar en cada caso, si W_i es subespacio de V_i

1. $V_1 = M_{2 \times 2}[\mathbb{R}]$, $W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & a+b \\ a+b & b \end{pmatrix} \in V_1 \right\}$,
2. $V_2 = \mathbb{P}_3[x]$, $W_2 = \{a \cdot x^3 + b : a, b \in \mathbb{R}^+\}$,
3. $V_3 = \mathbb{P}_3[x]$, $W_3 = \{a \cdot x^2 + b : a, b \in \mathbb{R}\}$,
4. $V_4 = \mathbb{R}^4$, W_4 el conjunto de soluciones de $\begin{cases} x + y + z - t = 2 \\ z - t = 0 \end{cases}$,

Ejercicio 1.5 Ⓢ Probar que el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ de un espacio vectorial V , es subespacio vectorial de V .

2. Dependencia lineal

Ejercicio 2.1 Determinar si los siguientes conjuntos de vectores son linealmente independientes. En caso de no serlo expresar, si es posible, cada uno de ellos como combinación lineal de los otros. Justificar, teniendo en cuenta la dimensión del espacio vectorial.

1. $\vec{v}_1 = (-1, 0, 1)$, $\vec{v}_2 = (2, 2, 2)$, $\vec{v}_3 = (-3, -2, -1)$.

$$2. \vec{p} = 3t^3 + 4t^2 - 2t + 3, \vec{q} = t^3 + t^2 - 2t + 4, \vec{r} = 3t^3 + 6t^2 - 15.$$

$$3. M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, M_4 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 2 \end{pmatrix},$$

Ejercicio 2.2 (♣) Dados los vectores $(1, 0, 0)$ y $(1, 1, 0)$, dar un vector (x, y, z) no nulo, que sea combinación lineal de los anteriores y perpendicular a $(0, 1, 0)$.

Ejercicio 2.3 Dados los vectores $\vec{v}_1 = (1, 0, k)$, $\vec{v}_2 = (k, 1, 1)$, $\vec{v}_3 = (3, k, 0)$, determinar $k \in \mathbb{R}$ tal que sean:

1. linealmente independientes,
2. linealmente dependientes.